

IEE/IIC-2714, 2026-1

Proyecto Final

29 de Abril 2025

Mini-investigación: Cálculo automático de parámetros cuantitativos T1 y T2 en mapas MRI 3D del corazón completo

La resonancia magnética cardíaca es una herramienta clave para la evaluación no invasiva del corazón, ya que permite caracterizar tanto su anatomía como sus propiedades tisulares. En particular, los mapas cuantitativos de relajación T1 y T2 proporcionan información objetiva sobre la composición del miocardio, siendo sensibles a procesos como fibrosis, edema e inflamación. Sin embargo, la obtención de estos parámetros en estudios 3D del corazón completo genera grandes volúmenes de datos cuya evaluación manual o semi-manual es lenta, dependiente del operador y difícil de reproducir.

Este análisis requiere una serie de pasos estructurados para obtener medidas regionales clínicamente interpretables. Primero, es necesario identificar el eje corto del corazón, lo que permite reorientar el volumen 3D a una referencia anatómica estándar utilizada en cardiología. A partir de esta vista, se procede a la segmentación del miocardio, separándolo de la cavidad ventricular y de los tejidos circundantes.

Una vez segmentado, el miocardio se divide en regiones estandarizadas mediante un esquema tipo bullseye plot (modelo AHA), que permite analizar la variación espacial de los parámetros tisulares a lo largo del ventrículo izquierdo. Finalmente, en cada uno de estos segmentos se calculan los valores cuantitativos de T1 o T2, según el tipo de mapa, obteniendo así métricas regionales que pueden ser comparadas entre sujetos o utilizadas para estudios posteriores.

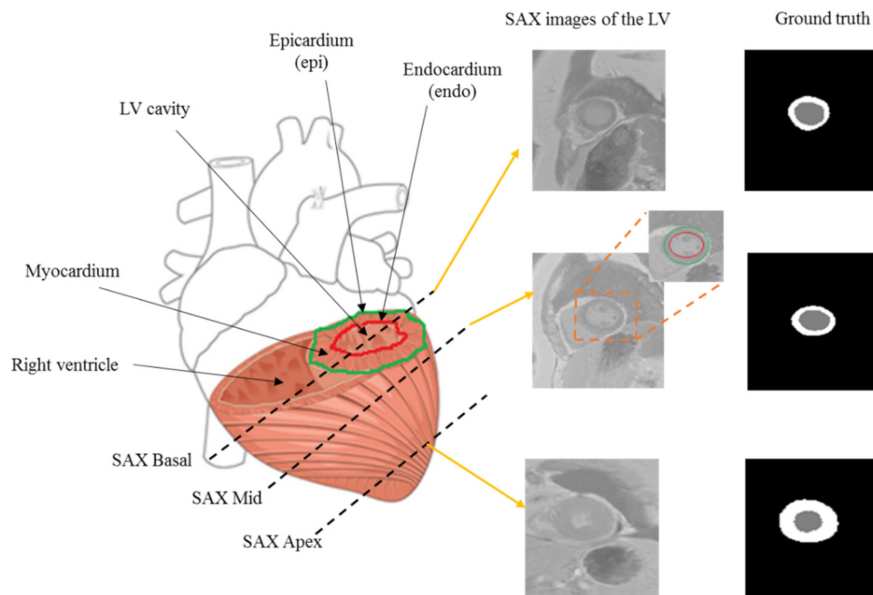


Figura: Mapas MRI cardiaco. Reformateo de eje corto y mascarar de segmentaciones del ventrículo izquierdo. Imagen tomada de <https://doi.org/10.3390/diagnostics12020414>

En este contexto, el proyecto final del curso consiste en proponer e implementar una solución automática para el cálculo de los siguientes pasos o parámetros a partir de mapas T1 y T2 3D del corazón completo por resonancia magnética (disponibles en Canvas para un voluntario, asuma una resolución espacial de 2 mm isotrópica).

- Reformateo automático del volumen MRI 3D al eje corto para el cálculo de parámetros cuantitativos en todo el ventrículo izquierdo.
- Segmentación automática del miocardio del ventrículo izquierdo en mapas T1 y T2.
- Cálculo de *bullseye plots* del ventrículo izquierdo y estimación de parámetros T1 y T2 por región, incluyendo análisis estadístico intraregión (media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación).
- Análisis de sensibilidad al método de reformateo al eje corto y su impacto en los valores finales de T1 y T2.

- Análisis de robustez del cálculo de T1 y T2 mediante la aplicación de erosión controlada de la máscara miocárdica, con el fin de reducir efectos de volumen parcial.
- Comparación y análisis de los resultados obtenidos frente a segmentación manual y valores reportados en la literatura utilizando métricas de segmentación adecuadas y análisis de heterogeneidad espacial del miocardio.

Para este proyecto, cada grupo deberá realizar una investigación bibliográfica sobre el cálculo de los parámetros cuantitativos involucrados y proponer e implementar una solución automática para cada una de las etapas del pipeline descrito. Los resultados deberán presentarse para ambos mapas y compararse con valores reportados en la literatura. Asimismo, el informe deberá incluir un análisis crítico de la metodología propuesta y de los resultados obtenidos. Para al menos dos etapas del pipeline (por ejemplo, reformato al eje corto, segmentación del miocardio o estimación de parámetros regionales), se deberán implementar y comparar al menos dos estrategias metodológicas alternativas, justificando la elección final en base a resultados cuantitativos obtenidos por el propio grupo. La discusión y conclusiones deberán basarse explícitamente en los resultados presentados (figuras y/o tablas), e incluir un análisis de las limitaciones del método, identificando al menos dos posibles fuentes de error y su impacto en los valores finales de T1 y T2. Se permite el uso de funciones de procesamiento de imágenes en Python, debidamente justificadas, pero no se permite el uso de métodos de *machine learning* o *deep learning*.

El proyecto se debe realizar en grupos de hasta 3 personas. Los nombres de los integrantes del grupo deben ser informados a la profesora por correo a más tardar el **6 de mayo**, de lo contrario los grupos serán asignados aleatoriamente.

Cada grupo debe presentar un avance de proyecto en formato de presentación corta. La introducción, metodología, resultados y conclusiones de esta mini investigación deben ser reportados en formato de manuscrito para publicación. Además cada grupo debe realizar una presentación final incluyendo los aspectos más relevantes de su investigación.

El proyecto será evaluado de acuerdo a los siguientes porcentajes:

- Propuesta de proyecto (20 %)
- Informe (40 %)
- Presentación final (40 %)

Entregables:

1. **Propuesta de proyecto:** Cada grupo debe realizar una presentación de avance de la propuesta metodológica y resultados obtenidos (15 min). La pauta de evaluación se encuentra disponible en la página del curso.
2. **Informe:** Cada grupo debe entregar un informe de proyecto en formato de manuscrito corto (máximo 3000 palabras, 6 figuras y/o tablas). Se recomienda seguir el formato de la revista IEEE Transactions disponible en la página del curso. **Bono:** El informe puede ser escrito en inglés en cuyo caso recibirá una bonificación del 5 % en la nota del informe.
3. **Presentación Final:** Debe realizar una presentación para reportar los principales resultados de su trabajo. La presentación tendrá una duración máxima de 15 min. La pauta de evaluación se encuentra disponible en la página del curso.

Los documentos *Effective Oral Presentations* y *Effective Written Documents* disponibles en la página del curso (en el módulo Material de Apoyo para Tareas, Presentaciones y Proyectos) le puede ser de utilidad para preparar su manuscrito y presentaciones.

Fechas de Entrega:

1. **Presentación de avance:** 8 o 10 de Junio. Los grupos serán asignados a las distintas fechas de manera aleatoria.
2. **Informe:** 3 de Julio 23:59 hrs.
3. **Presentación Final:** 22 o 24 de Junio. Los grupos serán asignados a las distintas fechas de manera aleatoria.